* ملخص الوحدة الأولى *

⚠ تذكير بالمكتسبات :

كمية المادة n :

$n = \frac{m}{M}$; m (g) ; M (g/mol)

$n = c \cdot V$; c (mol/L) ; V (L)

$n = \frac{V_g}{V_M}$; V_g (L) ; V_M (L/mol)

$n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T}$; P (Pa) ; V (m^3) ; T (K) ; R = 8,31 SI

$C_m = \frac{m}{V}$ تركيز كتلي ; m (g) ; V (L)

تحويلات مهمة جدا :

$Kg \xrightarrow{\times 10^3} g$

$mg \xrightarrow{\times 10^{-3}} g$

$mL \xrightarrow{\times 10^{-3}} L$

$cm^3 \xrightarrow{\times 10^{-3}} L$

$1 ml = 1 cm^3 = 10^{-3} L = dm^3$.

التالية (G ، 6) (K) :

$1 ms = 10^{-3} s$.

$1 cm = 10^{-2} m$.

$1 mm = 10^{-3} m$.

$1 atm = 1,013 \times 10^5 Pa$

$1 L = 10^{-3} m^3$.

$1 ml = 10^{-6} m^3$.

$(K) T = c° + 273$.

الشرطين النظاميين. (0°c) (1 atm). ويكون $V_M = 22,4 L/mol$

⚠ العلاقة بين c و C_m :

$C_m = \frac{m}{V} = \frac{n \times M}{V} = c \times M$

$1 \mu mol = 10^{-6} mol$.

⚠ أهم قوانين :

تركيز مولي تجاري	التمديد	الكتلة الحجمية
$C = \frac{10 P d}{M}$ P: درجة نقاوة d: الكثافة	$\overset{n_0}{C_0 \cdot V_0} = \overset{n}{C \cdot V}$ $F = \frac{C_0}{C} = \frac{V}{V_0}$ بدون وحدة	$\rho = \frac{m}{V}$

الكثافة	درجة النقاوة.
$d = \frac{\rho_s}{\rho_{H_2O}}$.	$P = \frac{m}{m'} \times 100$ m: نقية ; m': غير نقية. $m' \longrightarrow 100\%$ $m \longrightarrow P\%$.

- كتابة معادلة التفاعل (الأكسدة - إرجاع):

خطوات الموازنة :

① توازن الذرة الأساسية.

② توازن الـ O (H_2O).

③ توازن الـ H (H^+ أو H_3O^+)

④ توازن الشحنات بإضافة الإلكترونات

* استنتاج الثنائيات (Ox/Red) :

① نعطى معادلة الإجمالية ← ② نكتب المعادلات النصفية ← ③ نستنتج الثنائيات (Ox/Red).

Scanned with CamScanner

تسمية المعادلة النصفية:

- الـ e في متفاعلات ← ارجاع
- الـ e في النواتج ← أكسدة

جدول تقدم التفاعل:

	متفاعلات		نواتج	
المعادلة	2A	+ 3B	= 2C	+ D
ح. إبتدائية	$\frac{m}{M}$	CV	0	0
ح. وسطية (انتقالية)	$\frac{m}{M} - 2x$	$C.V - 3x$	$2x$	x
ح. نهائية	$\frac{m}{M} - 2x_{max}$	$C.V - 3x_{max}$	$2x_{max}$	x_{max}.

⚠ تفاعلات أكسدة - ارجاع:

- محلول + محلول: $V_T = V_1 + V_2$.
- محلول + صلب: $V_T = V$.

الفرق بين x_f و x_{Max}:

- تفاعل تام: $x_f = x_{max}$.
- تفاعل غير تام: $x_f \neq x_{Max}$.

التفاعل تام

- انتهاء أحد متفاعلات ⇐ المتفاعل المحد.
- انتهاء كلا المتفاعلين ⇐ المزيج ستوكيومتري.

"العلاقة":

الإبتدائية

$$\frac{n_1}{\text{معامل}} = \frac{n_2}{\text{معامل}} = x_{Max}$$

← ملاحظة: التركيب المولي للمزيج: يقصد به تعيين كمية مادة جميع الأنواع في الحالة المعتبرة.

أصناف التحولات: ← تعرف من بيان

- التحول السريع ← يستغرق أقل من s
- التحول البطيء ← h/min/s (ثواني/دقائق/ساعات)
- التحول البطيء جدا ← أيام/أشهر/سنوات

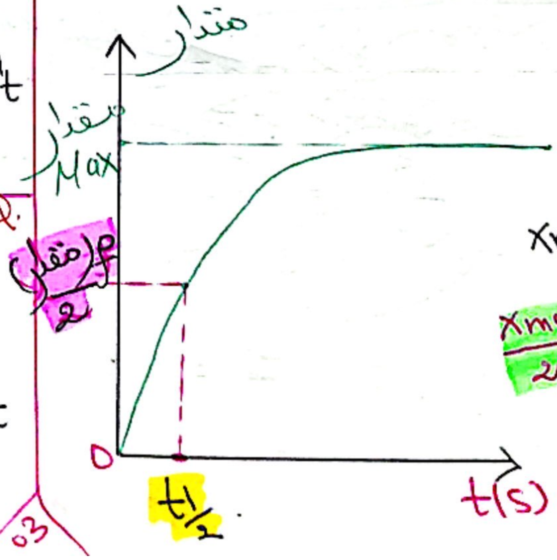
طرق المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي :

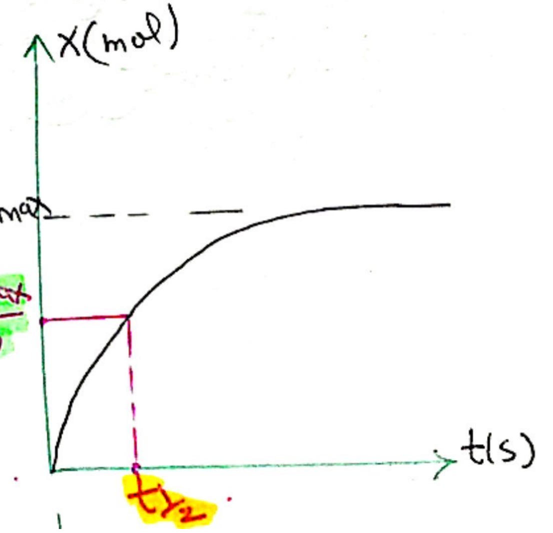
- طرق كيميائية : المعايرة اللونية (التفاعل الكيميائي له لون مميز).
- " فيزيائية : • قياس الناقلية G و σ (شوارد).
  - • قياس حجم غاز V_g (غاز)
  - " ضغط غاز P_g
  - • قياس الـ pH (H_3O^+) (وحدة OH).

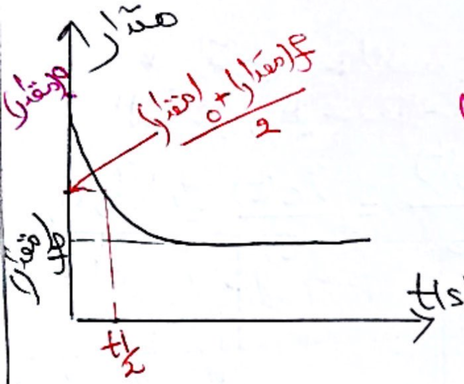
زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$:

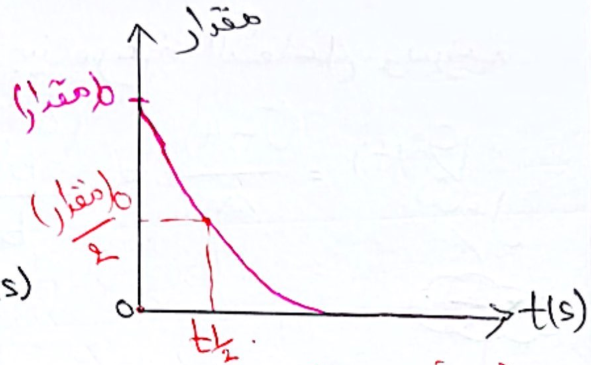
هو الزمن اللازم لبلوغ تقدم التفاعل نصف تقدمه الأعظمي ونكتب :

$t = t_{1/2} \rightarrow x = \frac{x_{max}}{2}$.









* أهمية $t_{1/2}$:

- مقارنة التحولات من حيث السرعة
- تقدير زمن انتهاء التحول بـ $(7t_{1/2})$; $(5t_{1/2})$

سرعة التفاعل :

" م.ت " ← $aA + bB = cC + dD$

سرعة التفاعل	سرعة التشكل	سرعة الاختفاء.
$\overset{mol/s}{v_{\text{تفاعل}}(t)} = \frac{\overset{mol}{dx}}{\underset{s}{dt}}\Big\vert_t$	$v_C(t) = \frac{dn(C)}{dt}\Big\vert_t$	$v_A(t) = -\frac{dn(A)}{dt}\Big\vert_t$
$\overset{mol/L.s}{v_{vol}(t)} = \frac{1}{\underset{(L)}{V_T}} \cdot \frac{\overset{mol}{dx}}{\underset{(s)}{dt}}\Big\vert_t$	$v_{vol(C)}(t) = \frac{1}{V_T} \cdot \frac{dn(C)}{dt}\Big\vert_t$	$v_{vol(A)}(t) = -\frac{1}{V_T} \cdot \frac{dn_A}{dt}\Big\vert_t$

* توجد علاقة بين سرعة التفاعل وسرعة التشكل والإختفاء.

$$v_{تفاعل}(t) = \frac{v_A(t)}{a} = \frac{v_B(t)}{b} = \frac{v_C(t)}{c} = \frac{v_D(t)}{d}.$$

$\times \frac{1}{V_T}$

$$v_{Vol}(t) = \frac{v_{Vol(A)}(t)}{a} = \frac{v_{Vol(B)}(t)}{b} = \frac{v_{Vol(C)}(t)}{c} = \frac{v_{Vol(D)}(t)}{d}$$

✓ $v(t)$:
- $t = 0$ ⇐ تكون لها قيمة أعظمية.
- $t \to \infty$ ⇐ تكون منعدمة.

العوامل الحركية

- هو عامل يؤثر على سرعة التفاعل
- أنواعه :
  - درجة حرارة (T). $v \uparrow \downarrow$ $\theta \uparrow \downarrow$
  - تركيز المتفاعلات. ↑↓ ↑↓
  - الوسيط = وساطة متجانسة
    - " غير " .
    - " إنزيمية .
  - مساحة سطح التلامس. ↗↗

المتابعة عن طريق قياس الناقلية :

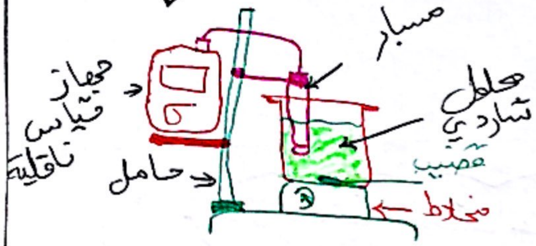
شرط: وجود شوارد

قوانين أكثر استعمالا :

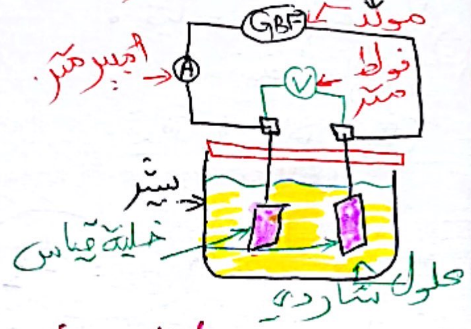
$$\boxed{G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U} \ / \ G = \sigma \cdot K \ / \ K = \frac{S}{L}.}$$

التركيب التجريبي :

طريقة مباشرة



طريقة غير مباشرة



قانون كولوروش :

$$\underset{(S/m)}{\sigma} = \sum \underset{(\frac{mS\,m^2}{mol})}{\lambda} \times \underset{(mol/L)}{[\text{شاردة}]}$$

σ الناقلية النوعية

$S \xrightarrow{\times 10^3} mS$

نقارن بين :

λ شاردة متفاعلة αx و λ شاردة ناتجة βx ← معرفة تطور قيم الناقلية

- تزداد
- تتناقص

σ → شوارد نواتج

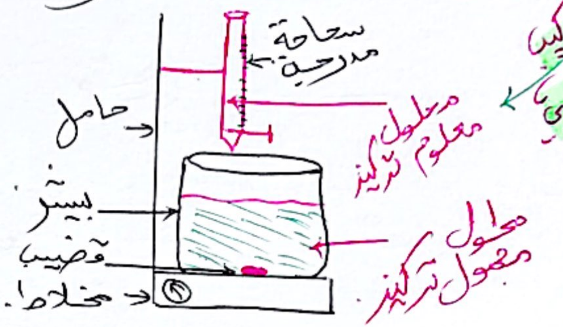
σ → " متفاعلات.

- (المتابعة الزمنية عن طريق المعايرة اللونية -

شرط: وجود نوع له لون مميز

الهدف منها: تعيين تركيز محلول مجهول

تركيب التجريبي



قانون تكافؤ:

$$\frac{n_{عينة}}{\alpha} = \frac{C.V_E}{\beta}$$

نقطة التكافؤ: هي النقطة التي يكون عندها المزيج ستوكيومتريا.

نستدل عليها تجريبيا: عند تغير لون المزيج

- n' → من قانون تكافؤ ✓
- n → من عبارة n' بضربها في عدد عينات ✓
- x → من جدول التقدم ✓

إضافة ماء + جليد → السقي

- " خارج عينة " = فيزيائي
- " داخل العينة " = كيميائي

* هل يؤثر إضافة ماء + جليد على تكافؤ؟

ل لأن كمية مادة محفوظة.

المتابعة عن طريق قياس ضغط الغاز:

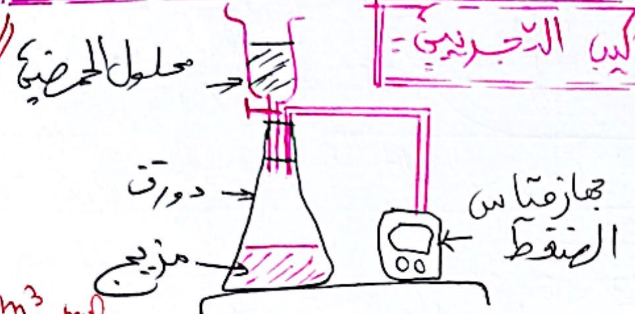
→ " وجود غاز في نواتج

غاز O_2 ⇐

H_2 فرقعة ⇐

CO_2 ⇐ تعكير رائق الكلس.

* التركيب التجريبي:



القانون مستعمل:

$$\overset{m^3}{\overset{\downarrow}{}}\quad \overset{mol}{\overset{\downarrow}{}}$$

$$(Pa) \rightarrow P.V = n \underset{cte}{R} T \leftarrow (K)$$

$$V_{غاز} = V_{دورق} - V_T$$

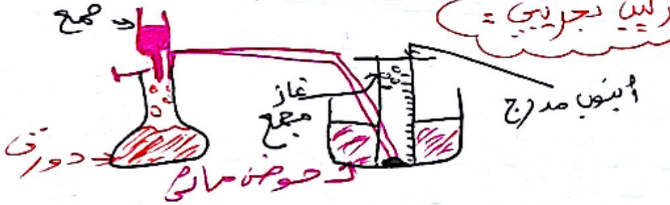
متابعة زمنية عن طريق قياس حجم غاز ناتج

→ H_2, CO_2, O_2

له قانون:

$$n_{غاز} = \frac{V_g}{V_M}$$

* التركيب تجريبي:



البروتوكول التجريبي:

① الاحتياطات (عامة - متنوعة)

② الأدوات المستعملة (من الرسم).

③ خطوات العمل (شرح)

ل يمكن قياس حجم غاز مباشرة من تدريجات الأنبوب المدرج.